

Ejercicio 1 — Comparar BFS, UCS, DFS, DLS e IDS en el mapa de Rumania.

- Zerind → Craiova

	Status	Path	Depth (roast)	Cost (km)	Expanded	Generated
BFS	Success	Zerid → Arad → Sibiu → Rimnicu Vilcea → Craiova	4 Roads	441 km	7 nodes	17 nodes
UCS	Success	Zerid → Arad → Sibiu → Rimnicu Vilcea → Craiova	4 Roads	441 km	10 nodes	26 nodes
DFS	Success	Zerind → Arad → Sibiu → Fagaras → Bucharest → Pitesti → Craiova	6 Roads	764 km	7 nodes	20 nodes
DLS L2	Cutoff				3 nodes	8 nodes
DLS L4	Success	Zerid → Arad → Sibiu → Rimnicu Vilcea → Craiova	4 Roads	441 km	6 nodes	12 nodes
IDS	Success	Zerid → Arad → Sibiu → Rimnicu Vilcea → Craiova	4 Roads	441 km	16 nodes	42 nodes

REPORTE

El BFS y el UCS encontraron el mismo camino que ambos coinciden en ser el camino con menos carreteras y menos kilómetros, ya que si se iba a otros destinos aunque aumentaban los caminos igual aumentaban los kilómetros. Caso contrario con el DFS que entregó un camino largo y con muchos caminos, como su búsqueda es a lo profundo, es muy probable que se generó primero esa rama solución antes que la que da un camino más corto. En relación con los límites dados en DLS el 4 fue donde cambia de cutoff a Success, esto debido a que no hay un camino de 3 o menos que llegue al destino, por eso el BFS que se encarga de dar el de menos carretera su profundidad es 4.

EVIDENCIAS

BFS

```
(venv) PS C:\Users\HP240G7\documents\inteligencia-artificial\Búsqueda no informada\project> py  
thon 02_breadth_first_search.py --from-city Zerind --to Craiova  
>>  
Algorithm: Breadth-first search  
Problem: Zerind → Craiova  
Status: success  
Path: Zerind → Arad → Sibiu → Rimnicu Vilcea → Craiova  
Depth: 4 roads  
Cost: 441 km  
Expanded: 7 nodes  
Generated: 17 nodes  
Frontier: max size 3
```

UCS

```
(venv) PS C:\Users\HP240G7\documents\inteligencia-artificial\Búsqueda no informada\project> py  
thon 03_uniform_cost_search.py --from-city Zerind --to Craiova  
>>  
Algorithm: Uniform-cost search  
Problem: Zerind → Craiova  
Status: success  
Path: Zerind → Arad → Sibiu → Rimnicu Vilcea → Craiova  
Depth: 4 roads  
Cost: 441 km  
Expanded: 10 nodes  
Generated: 26 nodes  
Frontier: max size 4
```

DFS

```
(venv) PS C:\Users\HP240G7\documents\inteligencia-artificial\Búsqueda no informada\project> py  
thon 04_depth_first_search.py --from-city Zerind --to Craiova  
Algorithm: Depth-first search  
Problem: Zerind → Craiova  
Status: success  
Path: Zerind → Arad → Sibiu → Fagaras → Bucharest → Pitesti → Craiova  
Depth: 6 roads  
Cost: 764 km  
Expanded: 7 nodes  
Generated: 20 nodes  
Frontier: max size 6
```

DLS Con límite 2

```
(venv) PS C:\Users\HP240G7\documents\inteligencia-artificial\Búsqueda no informada\project> py  
thon 05_depth_limited_search.py --from-city Zerind --to Craiova --limit 2  
>>  
Algorithm: Depth-limited search  
Problem: Zerind → Craiova  
Status: cutoff  
Detail: limit=2  
Expanded: 3 nodes  
Generated: 8 nodes  
Frontier: max size 5
```

DLS con límite 4

```
(venv) PS C:\Users\HP240G7\documents\inteligencia-artificial\Búsqueda no informada\project> py  
thon 05_depth_limited_search.py --from-city Zerind --to Craiova --limit 4  
Algorithm: Depth-limited search  
Problem: Zerind → Craiova  
Status: success  
Detail: limit=4  
Path: Zerind → Arad → Sibiu → Rimnicu Vilcea → Craiova  
Depth: 4 roads  
Cost: 441 km  
Expanded: 6 nodes  
Generated: 12 nodes  
Frontier: max size 7
```

IDS

```
(venv) PS C:\Users\HP240G7\documents\inteligencia-artificial\Búsqueda no informada\project> py  
thon 06_iterative_deepening_search.py --from-city Zerind --to Craiova  
>>  
Algorithm: Iterative deepening search  
Problem: Zerind → Craiova  
Status: success  
Detail: last_limit=4  
Path: Zerind → Arad → Sibiu → Rimnicu Vilcea → Craiova  
Depth: 4 roads  
Cost: 441 km  
Expanded: 16 nodes  
Generated: 42 nodes  
Frontier: max size 7
```